RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. Identitas Pembelajaran

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Pontang

Mata Pelajaran / Fase : Matematika / Fase E (Kelas X)

Bab / Materi : BAB I Bilangan Berpangkat / Sifat-sifat Bilangan Berpangkat

Alokasi Waktu : 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)

II. Tujuan Pembelajaran & Indikator (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan) dan mengaplikasikannya dalam perkalian serta pembagian eksponen[cite: 1, 2, 3].
- **Indikator:**
    1. Menjelaskan konsep perkalian berulang sebagai bentuk eksponen.
    2. Menggeneralisasi sifat perkalian eksponen $a^m \times a^n = a^{m+n}$.
    3. Menggeneralisasi sifat pembagian eksponen $a^m / a^n = a^{m-n}$.
    4. Menggeneralisasi pemangkatan eksponen $(a^m)^n = a^{m \times n}$.
    5. Menggeneralisasi pangkat nol ($a^0 = 1$) dan pangkat negatif ($a^{-n} = \frac{1}{a^n}$).

III. Langkah-Langkah Pembelajaran (135 Menit)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):** Orientasi, berdoa, tes persepsi perkalian berulang SMP, motivasi aplikasi eksponen (pembelahan sel/bakteri, skala magnitudo gempa), dan penyampaian tujuan.
2. **Kegiatan Inti (105 Menit):**
    - **Mengamati (Stimulasi):** Siswa mengamati pola $2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$, $\frac{2^5}{2^2} = 2^{5-2} = 2^3$, dan $(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$.
    - **Menyelidiki (Diskusi LKPD):** Siswa bekerja dalam kelompok (4–5 orang) untuk merumuskan sifat-sifat eksponen umum.
    - **Presentasi & Konfirmasi:** Perwakilan kelompok mempresentasikan penemuannya di papan tulis dan ditanggapi oleh guru.
3. **Kegiatan Penutup (15 Menit):** Refleksi bersama, pelaksanaan tes/kuis formatif mandiri, umpan balik, dan berdoa.

IV. Asesmen Formatif (Latihan Soal & Pembahasan)

- **Soal 1 (Sifat Perkalian & Pembagian Eksponen) — Bobot 20 Point:**
    - **Soal:** Sederhanakan $3^4 \times 3^5 \times 3^{-2}$ dan $\frac{5^8 \times 5^2}{5^6}$.
    - **Pembahasan:**

- a) $3^{4+5+(-2)} = 3^7$[cite: 2, 3]
- b) $\frac{5^{8+2}}{5^6} = \frac{5^{10}}{5^6} = 5^{10-6} = 5^4 = 625$

- **Soal 2 (Pemangkatan & Operasi Campuran) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Sederhanakan $(2^3)^4$ dan $(x^2y^3)^3 \times x^{-4}y^2$.
  - **Pembahasan:**
    - a) $(2^3)^4 = 2^{3\times4} = 2^{12}$
    - b) $(x^6y^9) \times (x^{-4}y^2) = x^{6+(-4)}y^{9+2} = x^2y^{11}$
- **Soal 3 (Penyederhanaan Bentuk Aljabar Kompleks) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Sederhanakan $\frac{12a^5b^3c^{-2}}{4a^2b^{-1}c^3}$.
  - **Pembahasan:**
    - $\frac{12}{4} \cdot a^{5-2} \cdot b^{3-(-1)} \cdot c^{-2-3} = 3a^3b^4c^{-5} = \frac{3a^3b^4}{c^5}$
- **Soal 4 (Pangkat Pecahan & Bentuk Akar) — Bobot 30 Point:**
  - **Soal:** Hitung nilai $8^{\frac{2}{3}}$ dan ubah $x^{\frac{3}{5}}$ ke bentuk akar.
  - **Pembahasan:**
    - a) $8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$
    - b) $x^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{x^3}$